



SÍLABO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

I. DATOS GENERALES:

- | | | |
|------|----------------------------------|---|
| 1.1 | Programa de Estudio (Carrera) | : Ingeniería en Informática y Sistemas |
| 1.2 | Área Curricular | : Área de Estudios de Especialidad |
| 1.3 | Departamento Académico | : Ingeniería en Informática y Sistemas |
| 1.4 | Código | : 19.08448 |
| 1.5 | Currículo: Año/Código | : ESIS – F2 |
| 1.6 | Año Académico | : 2025-Nivelación |
| 1.7 | Semestre de estudios | : Octavo - VIII |
| 1.8 | Modalidad | : Presencial |
| 1.9 | Duración del semestre | : 72 horas |
| 1.10 | Horas | : Total: 12 hr. (Teóricas: 06 hr., Laboratorio: 06 hr.) |
| 1.11 | Créditos | : 03 |
| 1.12 | Prerrequisitos | : 19.03417 – Estructura de Datos |
| 1.13 | Docente | : Mgr. Ing. Freeman Hugo Llamozas Escalante |
| 1.14 | Correo electrónico institucional | : flamozase@unjbg.edu.pe |

II. SUMILLA

- 2.1 Naturaleza: La asignatura de Seguridad Informática corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico-práctico.
- 2.2 Propósito: brindar al futuro profesional en Ingeniería en Informática y Sistemas los fundamentos sobre los estándares de seguridad física y lógica dentro del ámbito empresarial. Asimismo, los conocimientos sobre la continuidad de negocios y recuperación ante desastres.
- 2.3 Contenidos básicos: La seguridad física y lógica, seguridad pasiva y activa, seguridad en los centros de datos, seguridad de acceso a redes, seguridad en redes virtuales (VPN), bases fundamentales de la criptografía, estándares de la seguridad de la información, descripción de la gestión de riesgos, continuidad de negocios y recuperación ante desastres. Casos de estudio.

III. COMPETENCIAS

3.1. Competencia Genéricas Institucionales:

- Planifican su proyecto profesional y personal de manera autónoma bajo los principios de libertad, respeto y responsabilidad social para contribuir al desarrollo.
- Demuestra habilidades en el manejo ético y responsable de las tecnologías de la información y comunicación.
- Sustenta de manera crítica, respetuosa y autocrítica posturas personales integrándose al trabajo en equipo e interdisciplinario.

3.2. Competencias del Perfil de Egreso:

- a) Planificar, liderar y ejecutar proyectos de desarrollo de software bajo estándar de calidad, utilizando herramientas de ingeniería para satisfacer las necesidades del entorno de su actividad profesional, proponiendo mejoras en herramientas tecnológicas y procesos de la organización.
- b) Liderar y gestionar proyectos de tecnologías de la información en instituciones públicas y privadas, administrando efectivamente la información, sustentando una sólida formación sobre el análisis, diseño, evaluación y auditoría de sistemas de información.
- c) Tener la capacidad de investigación tecnológica conociendo las teorías de la información y trabajo en equipos multidisciplinarios para búsqueda de nuevos conocimientos.

IV. ORGANIZACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

UNIDAD I: SEGURIDAD INFORMÁTICA		
4.1	Competencia genérica: Demuestra habilidades de aprendizaje de los conocimientos básicos de la seguridad informática, relacionándolos con casos reales.	
4.2	Competencias específicas: Analiza el conocimiento necesario de términos básicos de seguridad informática, compara las características recomendadas por normas.	
4.3	Resultados de aprendizaje: El estudiante realiza un análisis de los problemas de seguridad informática en casos reales, conoce las deficiencias y elabora prototipos de mejora en función de la seguridad de la información.	
4.4	Evidencia: Examen escrito, Examen de laboratorio, participación en clases.	
Semanas	CONTENIDOS	Actitudinales



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



%	Conceptuales	Procedimentales	
1 (16%)	1.1. Conceptos sobre seguridad informática. 1.2. Seguridad física / Lógica 1.3. Bases fundamentales de la criptografía	- Describe el contexto de la seguridad informática, valora la información como activo primordial. - Conocer las diferencias entre seguridad física y lógica. - Conoce conceptos de clave pública y clave privada, aplicaciones de la criptografía, cifrado MD5, encriptación de datos mediante cifrado asimétrico y simétrico.	- Asiste a las clases teóricas y prácticas. - Participa e interviene en clases. - Demuestra responsabilidad y respeto. - Trabaja en grupo. - Demuestra el aprendizaje a través de la presentación de prácticas y casos de estudio.
2 (33%)	1.4. Seguridad pasiva: equipos de seguridad pasiva 1.5. Seguridad en los centros de datos 1.6. Seguridad activa: autenticación en el sistema operativo	- Describe los sistemas de identificación como la firma electrónica y certificado digital, comprende la importancia de la información almacenada. - Definir las características de la ubicación física y condiciones ambientales de los equipos y servidores. - Aprender cómo proteger el software de la empresa frente a ataques de software malicioso.	
3 (50%)	1.7. Antivirus, monitorización y aplicaciones web 1.8. Examen Teórico 1.9. Examen de Laboratorio	Establece la importancia del uso de un antivirus, la clasificación de los malware según varios criterios de apreciación, combina las políticas de contraseñas seguras.	

UNIDAD II: MEJORA CONTINUA DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA

4.1 Competencia genérica:

Sustenta de manera crítica ideas de mejora de la seguridad informática en organizaciones a través de equipos de desarrollo.

4.2 Competencias específicas:

Analiza conocimientos referentes a control de ataques, administración de la seguridad, seguridad a nivel de operaciones.

4.3 Resultados de aprendizaje:

El estudiante identifica los riesgos y establece un plan de acción para la recuperación y continuidad de operaciones, elabora documentos de gestión de la seguridad de la información.

4.4 Evidencia: Examen escrito, prácticas de laboratorio, participación en clases, proyecto de investigación.

Semanas %*	CONTENIDOS		Actitudinales
	Conceptuales	Procedimentales	
4 (66%)	1.10. Seguridad activa: acceso a redes, redes inalámbricas 1.11. Redes privadas, seguridad en redes virtuales (VPN) 1.12. Seguridad activa: control de redes	- Clasificar y valorar las propiedades de seguridad de los protocolos usados en redes inalámbricas, verificar el origen y autenticidad de las aplicaciones. - Aplicar mecanismos de seguridad activa describiendo sus características y relacionándolas con las necesidades de uso del sistema informático - Aplicar medidas para evitar la monitorización de redes cableadas	- Asiste a las clases teóricas y prácticas. - Participa e interviene en clases. - Demuestra responsabilidad y respeto. - Trabaja en grupo. - Demuestra el aprendizaje a través de la presentación de prácticas y casos de estudio.
5 (83%)	1.13. Estándares de la seguridad informática 1.14. Descripción de la gestión de riesgos 1.15. Continuidad de	- Identifica y describe los estándares y las especificaciones en torno a la seguridad de la información y la continuidad de negocios. - Describe e identifica los riesgos involucrados en la gestión de TIC. Determina y clasifica los bienes	



Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
Facultad de Ingeniería
Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas



	negocios y recuperación ante desastres	mediante metodologías de gestión de riesgos, evalúa las probabilidades e impacto de ocurrencia de los riesgos descritos. Define y describe el plan de continuidad de negocio, identifica la forma de medir la criticidad de cada función de una empresa. Utiliza criterios definidos para identificar un desastre.	
6 (100%)	1.16. Auditoría en seguridad informática 1.17. Examen Teórico 1.18. Examen de Laboratorio	Identifica y describe pasos que pueden tomar usuarios corporativos o individuales para mejorar la ciber seguridad. Define acciones que pueden tomarse de forma proactiva y de forma reactiva relacionadas a las fallas potenciales de seguridad.	

VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

6.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN

PROMEDIO PRIMER PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
I	Evidencias de conocimiento	Examen teórico	Prueba escrita	30%	6
	Evidencias de desempeño	Examen de laboratorio	Prueba de laboratorio	30%	6
	Evidencias de producto	Prácticas, participación en clases	Rúbrica	40%	8
				100%	20

(*) El porcentaje será determinado de acuerdo al criterio del docente

(**) El puntaje vigesimal se obtiene aplicando la fórmula siguiente:

PROMEDIO SEGUNDO PARCIAL

UNIDADES	PRODUCTO ACADÉMICO	TÉCNICA DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN	PORCENTAJE (*)	PROMEDIO (puntaje vigesimal) (**)
II	Evidencias de conocimiento	Examen teórico	Prueba escrita	30%	6
	Evidencias de desempeño	Examen de laboratorio	Prueba de laboratorio	30%	6
	Evidencias de producto	Prácticas, participación en clases	Rúbrica	40%	8
				100%	20

6.2 PROMEDIOS

PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	PROMEDIO FINAL
$P.P1 = (30\%)PEC + (30\%)PED + (40\%)PEP$ Donde: P.P1 : Promedio Parcial 1 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.P2 = (30\%)PEC + (30\%)PED + (40\%)PEP$ Donde: P.P2 : Promedio Parcial 2 PEC: Promedio evidencia de conocimiento PED: Promedio evidencia de desempeño PEP: Promedio evidencia de producto	$P.F. = \frac{P.P1 + P.P2}{2}$ Donde: P.F. : Promedio Final P.P1 : Promedio Parcial 1 P.P2 : Promedio Parcial 2

- El promedio final aprobatorio mínimo será de 11 (art. 104° del [Reglamento Académico](#)).
- La asistencia inferior al 70% de clases teóricas o al 90% de clases prácticas, en una unidad, resultará en consignar la nota de cero (00), en la correspondiente unidad (art. 108° del [Reglamento Académico](#)).



VII. BIBLIOGRAFÍA

7.1. Bibliografía Básica

- Costas S., J (2011). Seguridad informática. Grupo Editorial RA-MA
- Buendía J. F. R. (2013). Seguridad informática. McGraw-Hill España
- Vieites, A. G. (2011). Enciclopedia de la seguridad informática. Grupo Editorial RA-MA

7.2. Bibliografía Complementaria:

- Herrero P., L (2023). Hacking Ético. Grupo Editorial RA-MA
- Guerra S., M (2024). Informática Forense y Ciberseguridad. Grupo Editorial RA-MA
- Baca U., G. (2016). Introducción a la Seguridad Informática. Grupo Editorial Patria

7.3. Webgrafía

- Vieites, Á. G. (2011). MF0486_3 Seguridad en Equipos Informáticos. Ra-Ma Editorial.
https://pmb.unjbg.edu.pe/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=18717 ; BC38248

Fecha: enero del 2026



Firmado digitalmente por:
LLAMOZAS ESCALANTE FREEMAN HUGO
FIR 46241682 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26/01/2026 12:19:54-0500

Firma del docente